Exercice 1

1. L'ordre du graphe G est 5 (5sommets)
2. $d(3) = 4$
3. Sommet de plus haut degré : sommet 1 et 3 : $d(3) = d(1) = 4$
4. Un sous graphe de G complet : graphe composé des sommets 1, 3 et 4 ou 1, 3 et 5
5. Le sous-graphe composé des sommets 1, 2, 3 et 5 est connexe.
6. Sommets adjacents au sommet 5 : sont les sommets 1 et 3
7. Sommets adjacents au sommet 1 : sont les sommets 2, 3, 4 et 5
8. Chaine d'extrémité 1 et 3 et de longueur 5 : 1-2-3-5-1-3
9. Pour que le sous graphe (1,3,4,5) soit complet, il faut ajouter l'arête : 4-5
10. Cycles d'extrémité 1 : 1-3-5-1 ; 1-2-3-4-1 ; 1-3-4-1
11. Deux chaînes d'extrémité 2 et 5 : 2-1-5 longueur =2 ; 2-3-4-1-5 longueur = 4
12. d(1,3) =1 ; d(4,5) = 2
13. Diamètre de graphe : d=2

Exercice 2

Séquences des degrés pour chaque graphe
(A) : 3,3,3,3,2
(B) : 4,3,2,2,3
(C) : 4,3,2,2,3
(D) : 3,3,3,3,2
(E) : 4,3,2,2,3
(F) : 3,3,3,3,2
(A)≅(F) ≅(D) ; (B) ≅(C) ≅(E)

Exercice 3

1.

Graphe (a) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, est symétrique, $n_{arêtes} = \frac{1+1+1+1}{2} = 2$

Graphe (b) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, est symétrique, $n_{arêtes} = \frac{10}{2} = 5$

Graphe (c) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, n'est pas symétrique : $n_{arêtes} = 1 + 1 + 1 = 3$

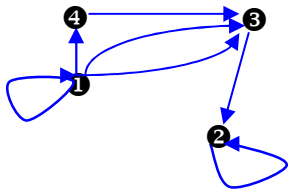
Graphe (d) : $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, n'est pas symétrique : $n_{arêtes} = 7$

2.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a. Ce graphe est orienté car M n'est pas symétrique.
b. Nombre d'arêtes égal à la somme des coefficients de M : $n_{arêtes} = 7$
c. Il ya deux boucles : boucle 1-1 au sommet 1 et 2-2 au sommet 2.

d. G est un graphe d'ordre 4



Exercice 4

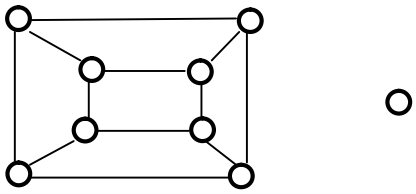
1. Existent-t-ils des graphes simples dont les sommets ont pour degré les séquences suivantes ? Si la réponse est oui, dessiner le graphe correspondant.

(a) 1,2,2,3,4,7 : il n'est pas possible d'obtenir un graphe ayant cette séquence car la somme de tous les degrés est impair.

(b) 1,2,3,4,4 : il n'est pas possible car les 2 sommets de degré 4 devraient être adjacents à un sommet de degré 1 et donc il serait impossible d'avoir des sommets de degré 1.

(c) 2,3,4,8,3 : il n'est pas possible car le sommet de degré 8 devrait avoir 8 voisins or il n'ya que 4 sommets disponibles.

(d) 0,3,3,3,3,3,3,3 :



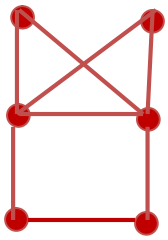
(e) 1,1,3,3,4,5,6,7 : il n'est pas possible car les sommet de degré 7 et 6 devraient être adjacents à un sommet de degré 1 et donc il serait impossible d'avoir des sommets de degré 1.

(f) 1,1,3,4,5,6 : il n'est pas possible car le sommet de degré 6 devrait avoir 6 voisins or il n'ya que 5

(g) 3,3,4,4,6,6,6,8 : il n'est pas possible car le sommet de degré 8 devrait avoir 8 voisins or il n'ya que 7.

2. Donner le nombre d'arêtes d'un graphe simple d'ordre 6 ayant 4 sommets de degré 2 et deux sommets de degré 4. Dessiner ce graphe.

Nombre d'arêtes : $n = \frac{4*2+2*4}{2} = 8$ arêtes

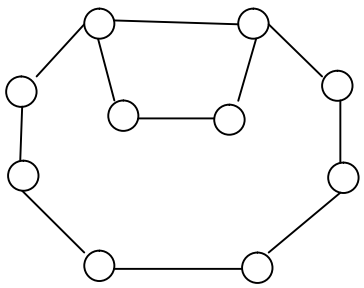


3. Graphe d'ordre 10 (10 sommets), 11 arêtes

Soit x le nombre de sommets de degré 2 et y le nombre de sommets de degré 3. On a

$\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 3y = 22 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 8 \\ y = 2 \end{cases}$

-



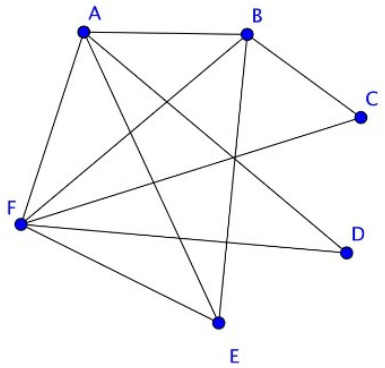
4. Il n'est pas possible de construire un graphe d'ordre 10 et de 50 arêtes car le nombre d'arêtes maximal dans un graphe complet d'ordre 10 est n=(10*9)/2 = 45 arêtes

5. Il n'est pas possible de trouver un graphe d'ordre 4 dont un sommet de degré 1 et 3 sommets de degré 3 car les trois sommets de degré 3 devraient être adjacents au sommet de degré 1.

6. Il n'est pas possible de construire un graphe d'ordre 4 et de 7 arêtes car le nombre d'arêtes maximal dans un graphe complet d'ordre 4 est n=(4*3)/2 = 6 arêtes.

Exercice 5

1. Représentation du graphe G associé à la matrice M :



2. a. Le nombre de chemins de longueur 3 reliant C à D est égal au coefficient a_{34} de la matrice M^3 :

$$M^3 = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} A & B & C & D & E & F \end{array} \\ \begin{pmatrix} 8 & 11 & 5 & 7 & 9 & 11 \\ 11 & 8 & 7 & 5 & 9 & 11 \\ 5 & 7 & 2 & 3 & 4 & 8 \\ 7 & 5 & 3 & 2 & 4 & 8 \\ 9 & 9 & 4 & 4 & 6 & 11 \\ 11 & 11 & 8 & 8 & 11 & 10 \end{pmatrix} \end{array}$$

a_{34} = 3 donc il y a 3 chaînes de longueur 3 qui relient les sommets C et D.

Ecrire toutes ces chaînes : C-F-A-D C-B-F-D C-B-A-D

b. Nombre de cycles de longueur 3 partant et arrivant à B est égal au coefficient a_{22} de M^3 : 8 cycles

c. Nombre de cycles de longueur 3 dans le graphe : $a_{11} + a_{22} + a_{33} + a_{44} + a_{55} + a_{66}$ = 8+8+2+2+6+10= 36 cycles.

Exercice 6

1. Ordre et nombre d'arêtes de chaque graphe.

G_1 : ordre 8, $n = \frac{5+5+4+4+4+4+5+5}{2} = 13$

G_2 : ordre 5, $n = \frac{2+3+2+3+2}{2} = 6$

G_3 : ordre 10, $n = \frac{10*4}{2} = 20$

G_4 : ordre 6, $n = \frac{2+3+2+3+2+2}{2} = 7$

G_5 : ordre 6, $n = \frac{6*4}{2} = 12$

G_6 : ordre 9, $n = \frac{5*4+4*3}{2} = 16$

2. Sur le graphe G_1 il ya des arêtes multiples.

3. G_2, G_4 possèdent une chaîne eulérienne.

G_3, G_5 possèdent un cycle eulérien.

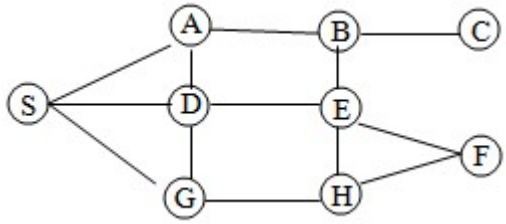
Exercice 7

Graphe (a) : d(a,b)=1, diamètre = 1

Graphe (b) : d(a,b)=2, diamètre = 2
Graphe (c) : d(a,b)=3, diamètre = 3
Graphe (d) : d(a,b)=4, diamètre = 4

Exercice 8

1. Modélisation du graphe : salle → sommet ; porte → arête



2.

Sommet	S	A	B	C	D	E	F	G	H
Degré	3	3	3	1	4	4	2	3	3

Il n'est pas possible de visiter le musée, en empruntant chaque porte une fois et une seule

Exercice 9

Pour les figures a et b c'est facile.

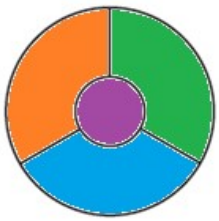
Graphe a

On commence par colorier la région centrale. Ensuite, il faut deux nouvelles couleurs.
Il faut au minimum 3 couleurs.



Graphe b

On commence par colorier la région centrale. Ensuite il faut trois nouvelles couleurs
Il faut au minimum 4 couleurs.

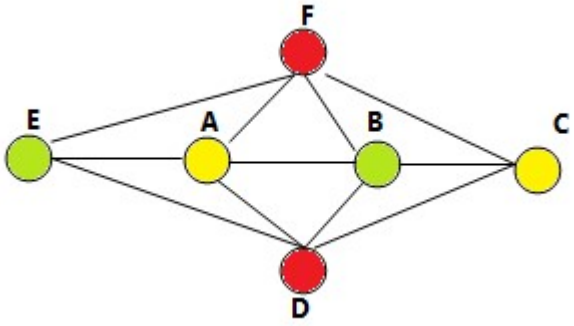


Graphe c

Modélisation de la figure c par un graphe

Chaque partie de la figure → sommet

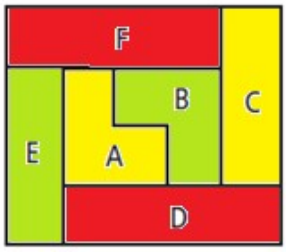
Si 2 parties ont une frontière commune seront reliées par une arête



Sommet	F	E	A	B	C	D
Degré	4	3	4	4	3	4

Classer les sommets par ordre de degré décroissant : F=A=B=D ; E=C et appliquer l'algorithme de Welsh-Powell.

Il faut au minimum 3 couleurs.

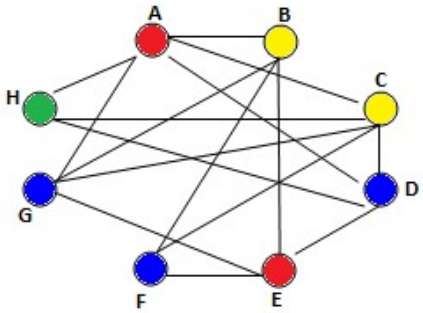


Exercice 10

Modélisation :

Poisson → sommet

Deux poissons ne peuvent pas cohabiter dans un même aquarium seront reliées par une arête.



Sommet	A	B	C	D	E	F	G	H
Degré	5	4	5	4	4	3	4	3

Classer les sommets par ordre de degré décroissant : A=C ; B=D=E=G ; F=H et appliquer l'algorithme de Welsh-Powell.

4 couleurs au minimum, donc il faut 4 aquariums :

Premier aquarium (rouge) : poissons (A, E)

Deuxième aquarium (bleu) : poissons (D, F, G)

3ème aquarium (jaune) : poissons (B, C)

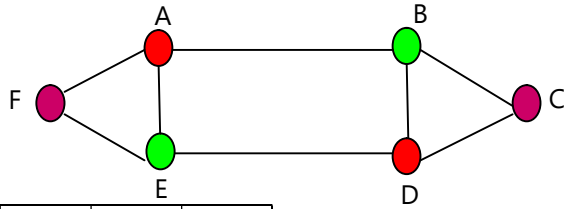
4ème aquarium (vert) : poisson H

Exercice 11

Modélisation

Emetteur ⇒ sommet

Distance entre 2 stations ≤ 100 Km ⇒ les deux stations sont reliées par une arête.



Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	3	3	2	3	3	2

3 couleurs, donc il ya 3 fréquences.